

geoconvert 三维模型转换器

使用手册

OBJ · OSGB · TIF → 3D Tiles

五步流程版 · 2026 年 9 月

一、开始之前：安装、启动、认界面

1.1 安装与启动

- **安装**：双击 geoconvert-setup-1.1.0.exe，一路「下一步」。不需要管理员权限，自动创建桌面和开始菜单快捷方式。
- **启动**：双击快捷方式，打开一个全屏操作窗口。关闭窗口即退出程序。

1.2 认识界面：左侧四个页签

整个软件只有 4 个页签，本手册的五步流程会在它们之间切换：

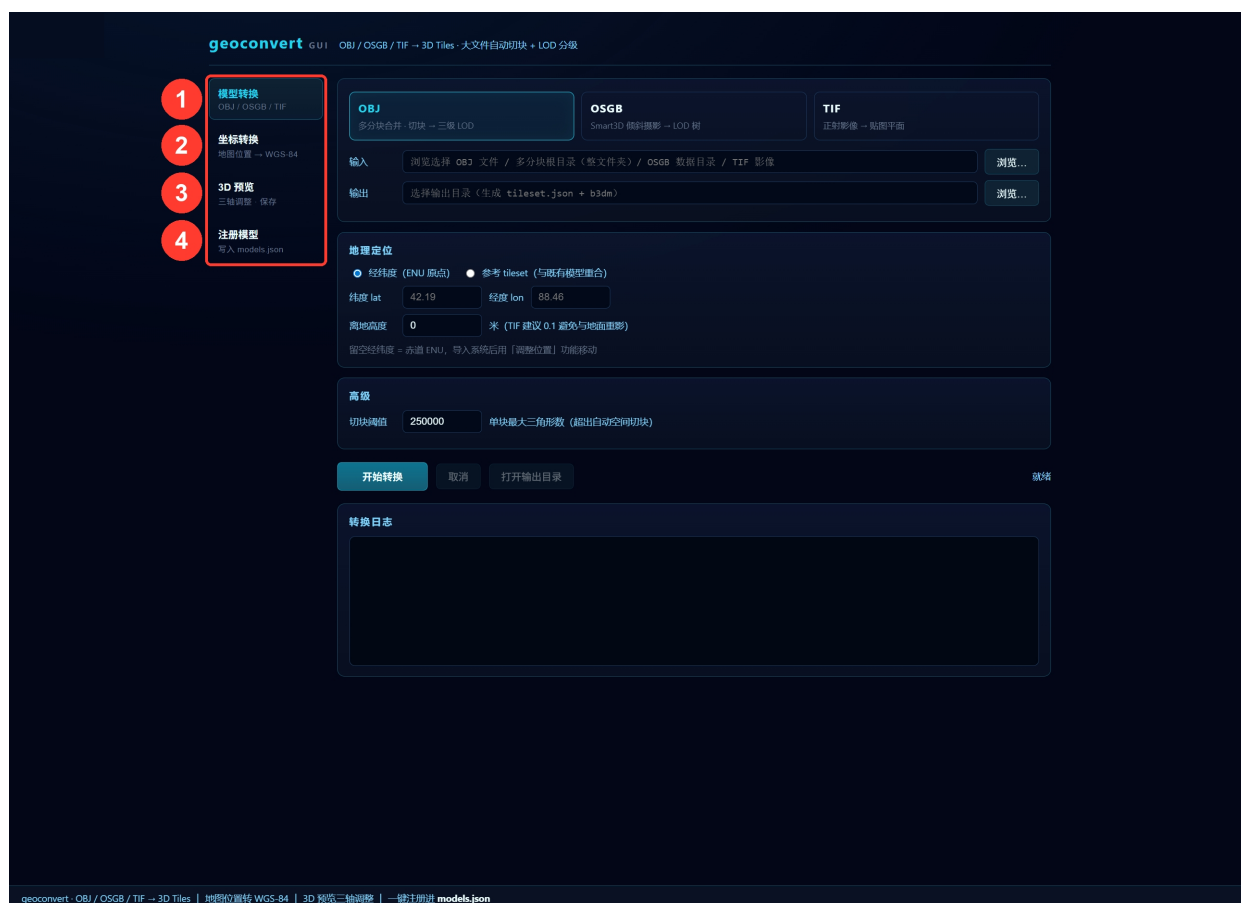


图1 主界面：① 模型转换（上传并转换）② 坐标转换（拿经纬度）③ 3D 预览（微调位置）④ 注册模型（登记进系统）

五步主线一句话：

① 选类型、上传模型 → ② 拿经纬度填入 → ③ 选导出目录 → ④ 开始转换 + 注册 → ⑤ 位置不对就 3D 预览微调、保存、再注册。

二、五步转换流程（照着做就行）

第 1 步 选择模型类型，上传模型文件夹

1. 在「模型转换」页点格式卡片选择类型：OBJ / OSGB / TIF（选完输入文件后软件也会自动识别，一般不用手动点）。
2. 点输入框右侧「浏览...」，选择模型：
 - OBJ：选 .obj 文件；如果是多分块模型（一堆 Block 文件夹），直接选它们所在的根目录，一次全转；
 - OSGB：选数据目录（里面应有 Data 文件夹和 metadata.xml）；
 - TIF：选单个 .tif 影像文件。

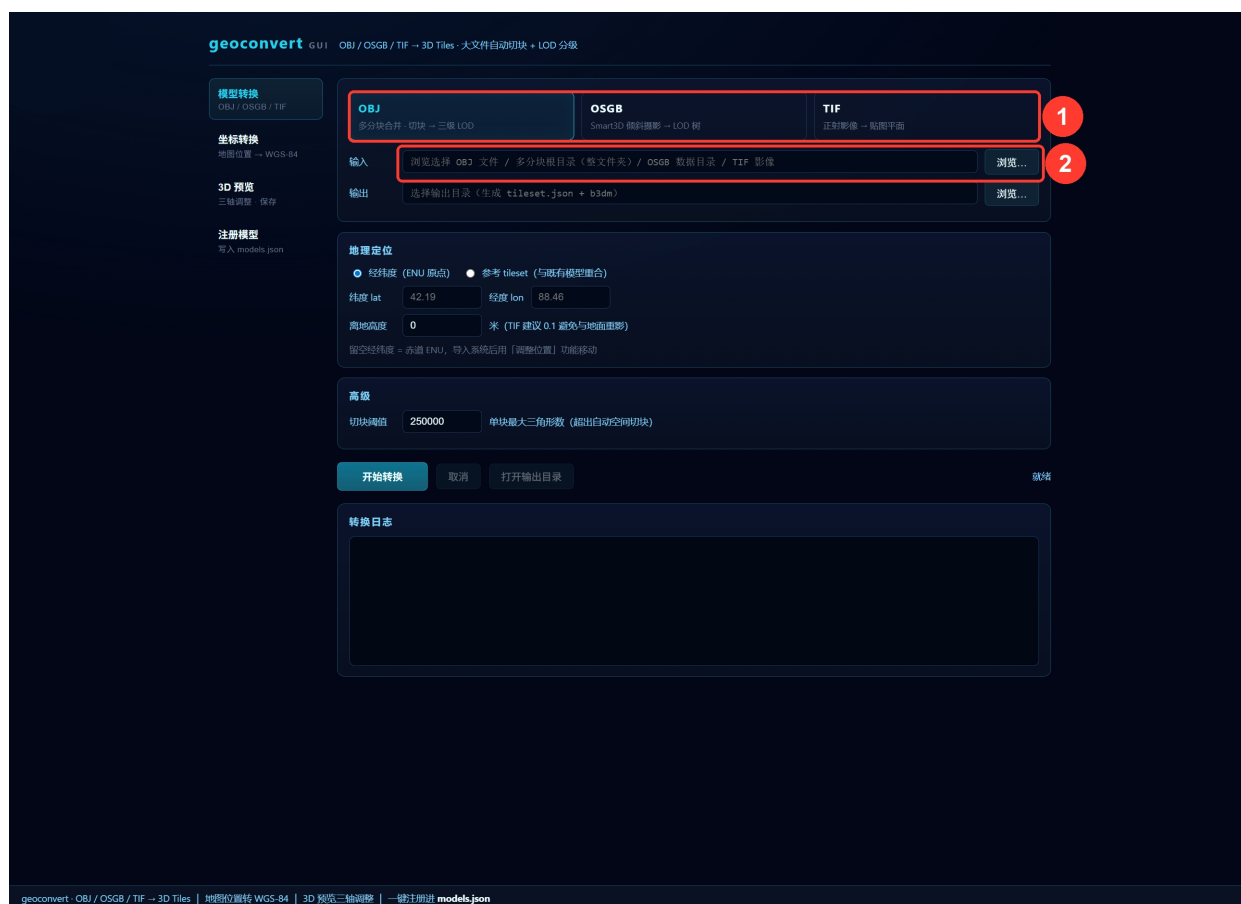


图 2 第 1 步：① 点格式卡片选择 OBJ / OSGB / TIF；② 点「浏览...」上传模型文件或文件夹

3. 浏览弹层里：双击进入文件夹，选中模型后点「选择此项」；多分块模型进入根目录后直接点「选择当前目录」。需要新目录时点右上角「+ 新建文件夹」现场创建。

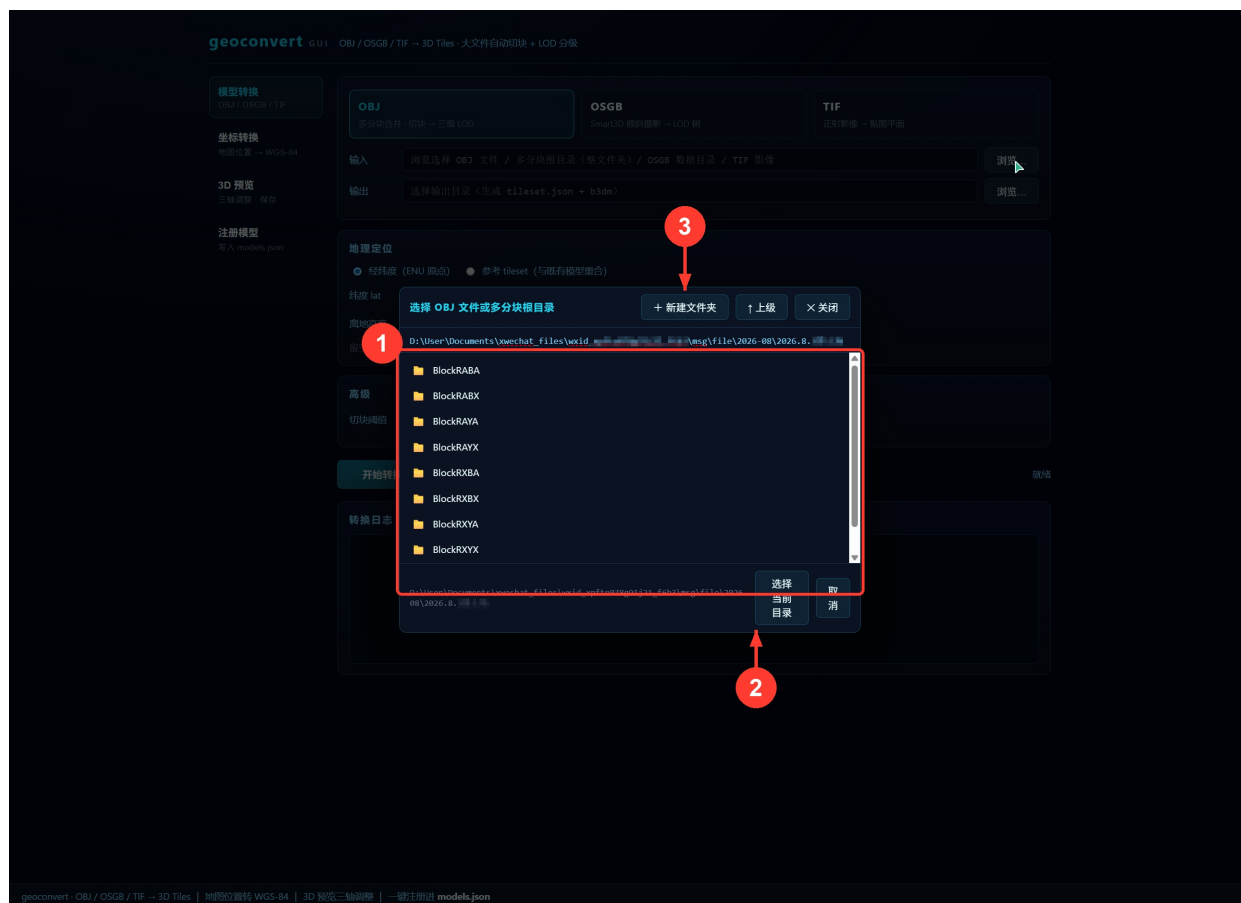


图3 浏览弹层：①列表里是8个Block文件夹（多分块根目录）；②点「选择当前目录」整个上传；③需要新建目录时点「+ 新建文件夹」

第2步 没有经纬度？先去地图网站拿位置

模型要摆到地球上的正确位置，需要 WGS-84 经纬度。OSGB 倾斜摄影通常自带坐标（metadata.xml），可跳过本步；OBJ 和 TIF 一般需要手动拿坐标。

1. 在地图网站（高德 / 百度 / 腾讯 / 必应）找到模型所在位置，点「分享」复制链接。
2. 切到「坐标转换」页签，把链接粘贴进「位置」框，点「解析」。
3. 结果区立即显示 WGS-84 经纬度（经度在前）。
4. 点「填入 OBJ/OSGB 定位」，坐标自动填进转换表单并切回转换页（TIF 模型改点「填入 TIF 中心」）。

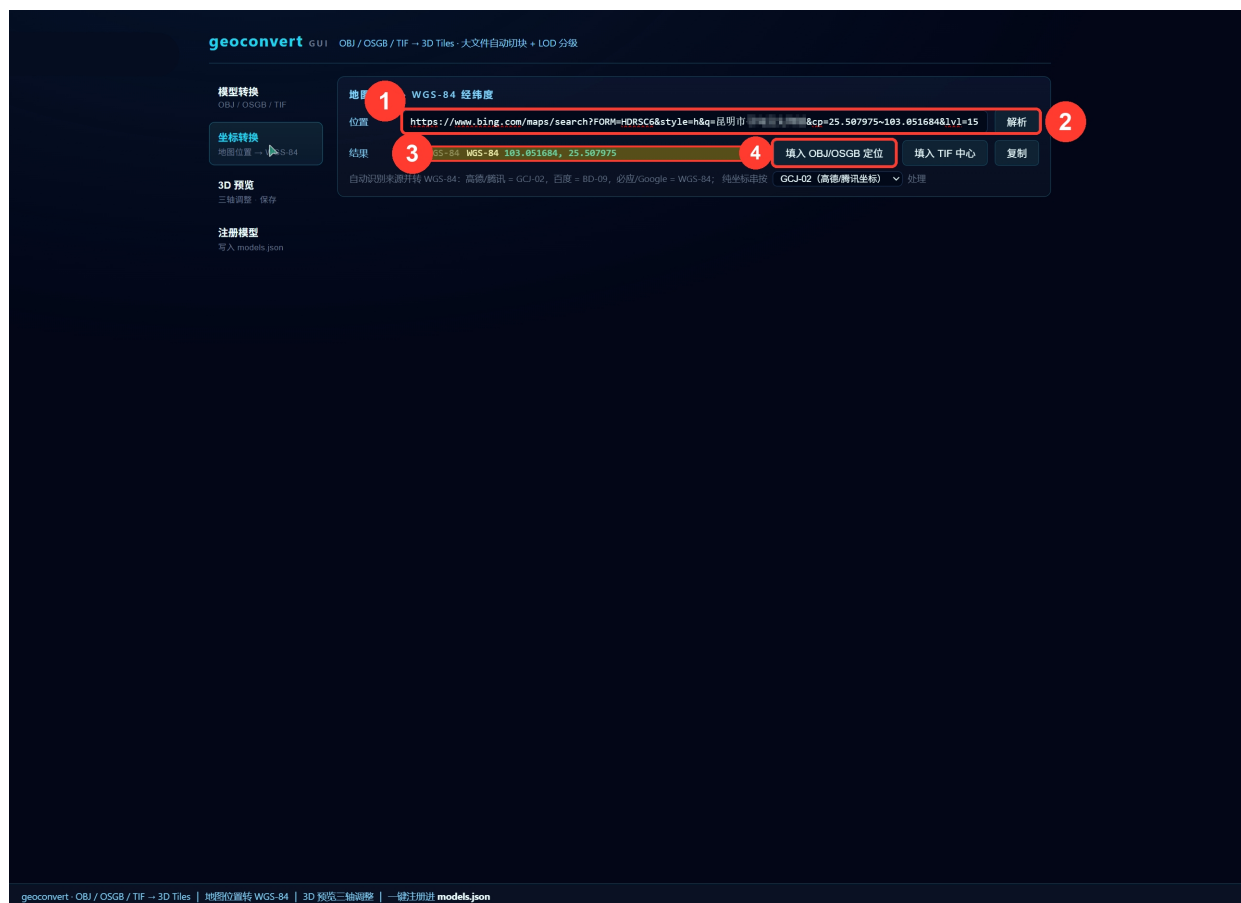


图 4 第 2 步：① 粘贴地图分享链接；② 点「解析」；③ 得到 WGS-84 经纬度；④ 点「填入 OBJ/OSGB 定位」自动填入转换表单

两种特殊情况：

- 手里只有坐标数字（如 103.05,25.50）：直接粘贴，并在下拉框选对坐标系——高德/腾讯坐标选 GCJ-02、百度选 BD-09、GPS 设备选 WGS-84。
- 实在拿不到坐标：可以先留空直接转换，模型会先落在赤道，之后用第 5 步的 3D 预览拖到正确位置。

第 3 步 选择导出目录

1. 回到「模型转换」页，点输出框右侧「浏览...」，选一个空目录存放转换产物（tileset.json + b3dm 文件）。
2. 没有现成目录就点弹层右上角「+ 新建文件夹」（见图 3 ③）现场建一个，建议命名如 D:\模型转换\排土场 20260803。

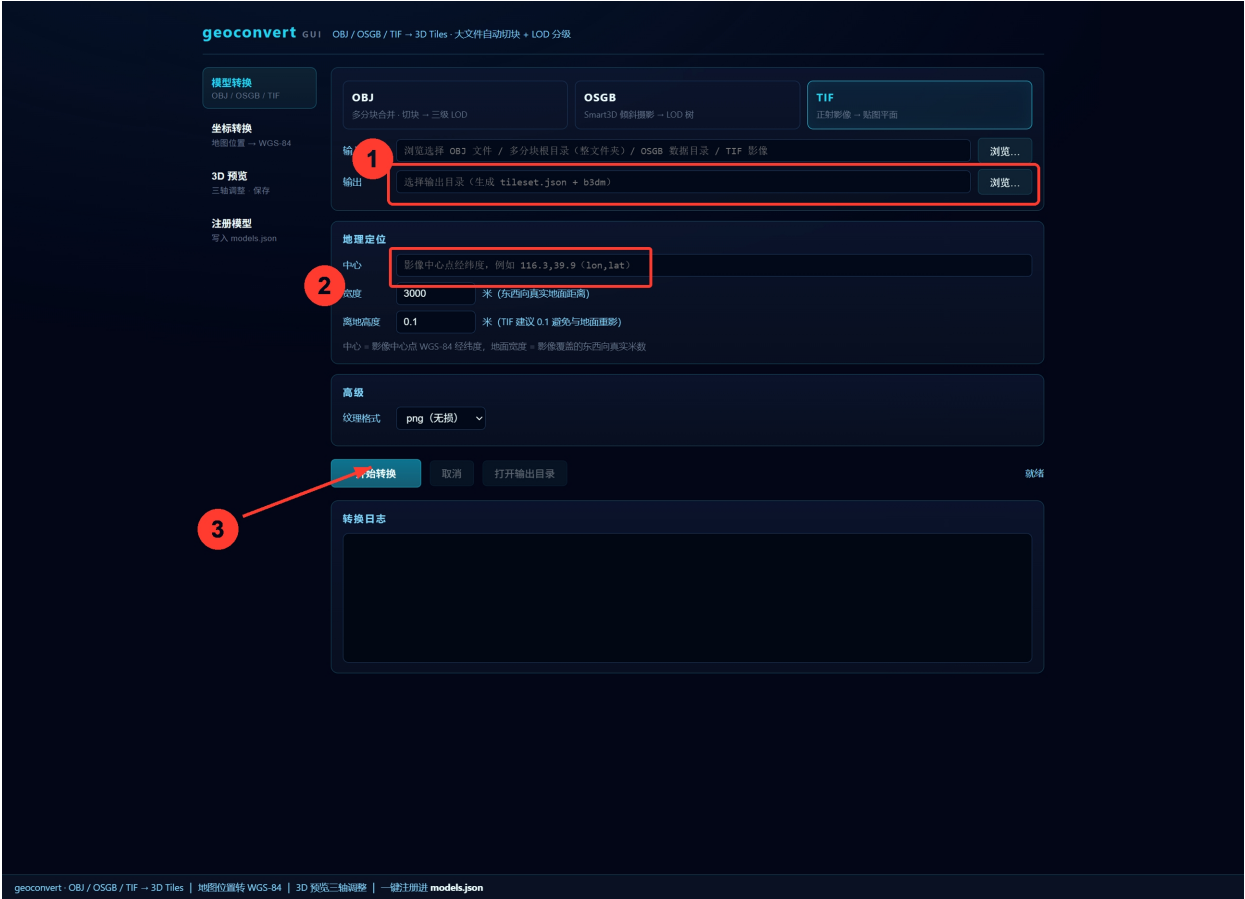


图 5 第 3 步就绪状态：① 输出行点「浏览...」选导出目录；② 纬度/经度已由第 2 步自动填入；③ 一切就绪，点「开始转换」

第 4 步 开始转换，然后注册

1. 点「开始转换」（图 5 ③），下方日志开始滚动。
2. 日志最后一行出现「完成：用时 XXs，输出目录已就绪」、右上角状态变「完成」即成功（大模型转换时间较长，耐心等待；中途可点「取消」）。

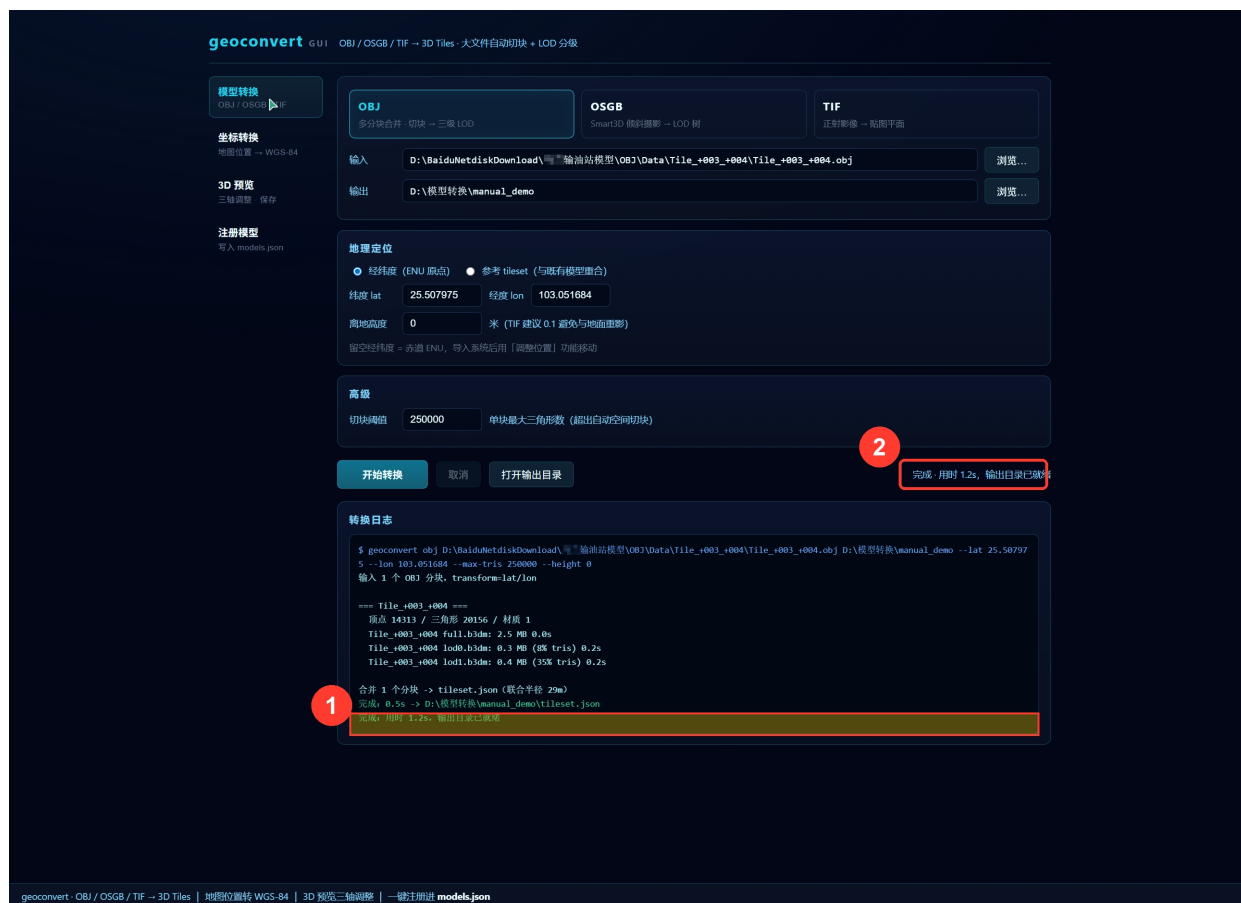


图6 第4步转换完成: ① 日志最后一行「完成: 用时...」; ② 右上角状态「完成」

- 转换成功后注册进系统: 切到「注册模型」页签 (或点底部快捷入口「注册到 models.json」)。
- 点「自动探测」找到系统配置文件 models.json。
- 填两项: 目录名 (英文, 如 paiduichang) 和显示名称 (中文, 如「排土场 2026-08」); 产物目录已自动填好。
- 点「注册模型」。提示注册成功后, 主系统刷新页面即可看到新模型。



图 7 注册模型：① 点「自动探测」找配置文件；② 填英文目录名；③ 填中文显示名称；④ 点「注册模型」

如果此时预览发现模型位置不对，先别急——继续第 5 步微调，保存后再注册一次即可（同一 ID 重复注册 = 自动覆盖更新）。

第 5 步 位置不对？3D 预览微调后保存，再注册

- 1. 点「3D 预览」页签（或底部快捷入口「3D 预览与三轴调整」），产物目录已自动填好，点「打开 3D 预览」。
- 2. 把透明度滑块拉到 50% 左右，让模型半透明叠在卫星底图上，方便对位。
- 3. 拖拽模型上的彩色控件微调位置（见下表），也可在数值面板直接输入米数/角度。

控件	操作	效果
红/绿/蓝箭头	按住拖动	沿东/北/上方向平移模型
彩色圆环	按住拖动	绕轴旋转模型
轴上小方块	按住拖动	单独拉伸该轴缩放
半透明彩色块	按住拖动	在两轴平面内斜向移动
任何控件	悬停时滚动滚轮	0.01 米微调，精确对位

4. 对准后把透明度拉回 100% 检查效果，点「保存（烘焙）」——调整值写进 tileset.json（原文件自动备份为 tileset.json.bak）。



图8 第5步3D预览：①拖拽三轴控件微调模型位置；②透明度滑块（半透明便于与底图对齐）；③调好后点「保存（烘焙）」

5. 回「注册模型」页再注册一次（目录名、显示名称照旧），系统里即为最终位置。完成！

三、三种格式差异速查

格式	输入选什么	定位怎么给	额外要填
OBJ	.obj 文件，或多分块根目录（整夹上传）	经纬度（第 2 步获取）；或选「参考 tileset」与已有模型重合	无
OSGB	数据目录（含 Data*.osgb + metadata.xml）	通常不用填——自动读 metadata.xml；文件缺失才手填	无
TIF	单个 .tif 影像文件	「中心」填 经度,纬度（第 2 步点「填入 TIF 中心」）	宽度（影像东西向真实地面米数）；离地高度默认 0.1

怎么确认目录选对了？

- OBJ 多分块：选中的目录里应是一堆 Block* 文件夹（每个里面一个 .obj + 贴图）。
- OSGB：选中的目录里应有 Data 文件夹和 metadata.xml。只看到一堆 Tile_ 文件夹说明层级选错了，退一级再选。
- TIF：认准单个 .tif / .tiff 文件，另需准备中心坐标和地面宽度。

四、常见问题与排查（出问题先看这里）

现象 / 报错	原因	解决办法
日志报 unrecognized arguments: --lat ... --lon (TIF 转换)	旧版本 bug：纬度/经度残留值被误传给 tif 命令	新版已修复。若还遇到，清空纬度/经度两栏再转换，或重装最新安装包
输入路径不存在	手输路径错误，或文件被移动/删除	点「浏览...」重新选择；检查盘符
OBJ 目录内未找到 .obj 文件	选错了层级，目录里没有 .obj	选到真正装 .obj 的那一级（多分块选 Block* 文件夹的父目录），或直接选具体 .obj 文件
OSGB 输入应为数据目录	OSGB 模式选了单个文件或选错层级	选 包 含 Data*.osgb 和 metadata.xml 的那一级文件夹
请填写影像中心经纬度 / 地面宽度	TIF 模式中心或宽度栏为空	中心填 lon,lat（用第 2 步「填入 TIF 中心」）；宽度填影像东西向真实地面米数
经纬度/中心必须是数字	填了汉字、多逗号或度分秒格式	用十进制小数，如 116.3

现象 / 报错	原因	解决办法
注册时提示目标目录存在但无 tileset.json, 拒绝覆盖	防误删保护	换个目录名; 或确认目录内容后手动清空再注册
预览打不开, 提示无 tileset.json	产物目录选错	选转换输出的目录 (能看到 tileset.json 的那层)
预览里模型在赤道非洲附近	转换时定位留空 (预期行为, 不是 bug)	用第 5 步拖拽微调, 或在数值面板直接输入平移量 (X 东 / Y 北 / Z 上, 单位米)
TIF 预览黑底不透明	旧版本产物材质无透明通道	用新版重新转换一次
预览地图没有中文地名	天地图注记层需要联网	检查网络; 离线时仅无地名, 不影响功能
双击 exe 无反应或闪退	杀软拦截 / 缺 WebView2	加白名单重试; 会自动回退浏览器模式
保存烘焙后想反悔	需要撤销位置调整	输出目录里的 tileset.json.bak 是烘焙前备份, 改名回 tileset.json 即可还原

判断成功只需看一处: 日志最后出现「完成: 用时...」。中途「失败: 退出码 N」则往上翻日志找第一条 error, 对照上表处理。

五、附录

5.1 命令行用法 (进阶, 可跳过)

```
geoconvert.exe obj <输入.obj 或多分块根目录> <输出目录> [--lat 纬度 --lon 经度] [--height 0] [--max-tris 250000]
geoconvert.exe osgb <数据目录> --out <输出目录> [--lat ... --lon ...]
geoconvert.exe tif <输入.tif> <输出目录> --center lon,lat --width 米 [--format png] [--height 0.1]
```

5.2 关键路径

东西	位置
软件安装目录	C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Programs\geoconvert
系统模型根目录	D:\WEB\zicaiduck\www\public\ (各模型一个子目录)
模型清单	www\public\terra_b3dms\models.json (注册页「自动探测」找的就是它)
烘焙备份	输出目录里的 tileset.json.bak (保存前的原始版本)